221 Q504595 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2015 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2015 - TJ-SP - Estatístico Judiciário

A distribuição de salários de uma empresa com 30 funcionários é dada na tabela seguinte.

Salário (em salários mínimos)	Funcionários		
1,8	10	2,5	8
3,0	5	5,0	4
8,0	2	15,0	1

Pode-se concluir que

(A) o total da folha de pagamentos é de 35,3 salários.

(B) 60% dos trabalhadores ganham mais ou igual a 3 salários.

(C) 10% dos trabalhadores ganham mais de 10 salários.

(D) 20% dos trabalhadores detêm mais de 40% da renda total.

(E) 60% dos trabalhadores detêm menos de 30% da renda total.

222 Q504603 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2015 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2015 - TJ-SP - Estatístico Judiciário

Leia o texto seguinte e os dados da tabela, para responder à questão.
Em uma pesquisa para estudo da distribuição de uma variável contínua (x), foram examinados n itens. A tabela de distribuição de frequência que resultou desse estudo está parcialmente representada a seguir, para a qual x_i é a coluna dos valores da variável estudada e P a coluna dos valores da frequência acumulada em percentual.

x_i	P (%)
20 — 40	10
40 — 60	30
60 — 80	60
80 — 100	85
100 — 120	100

Define-se por curtose de uma distribuição de frequência o seu grau de achatamento em relação à curva de distribuição normal. A medida de curtose é dada por $C = (Q_3 - Q_1) / 2(D_9 - D_1)$ em que Q_3 e Q_1 são, respectivamente, o terceiro e o primeiro quartil, e D_9 e D_1 são, respectivamente, o nono e o primeiro decil. Considerando-se, então, os dados da distribuição descrita na tabela, é correto afirmar que o valor de C é, aproximadamente,

(A) 0,48.

(B) 0,40.

(C) 0,32.

(D) 0,28.

(E) 0,20.

223 Q496516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Foi observado o preço do medicamento X, de 250 mg, em diferentes farmácias da cidade. Os valores encontrados foram: R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 8,00 e R$ 14,00. Com base nessas informações e no seu conhecimento de estatística, assinale a alternativa correta.

(A) Se todos os preços tiverem um aumento de R$ 1,00, o coeficiente de variação dos preços não se altera.

(B) Se todos os preços tiverem um aumento de R$ 1,00, o coeficiente de variação dos preços será de aproximadamente 21,5%

(C) Se todos os preços tiverem um decréscimo de R$ 1,00, o coeficiente de variação dos preços não se altera

(D) Se todos os preços tiverem um aumento de 33%, a nova variância será exatamente a mesma dos preços observados, pois todos os preços estão sofrendo o mesmo acréscimo não alterando a variação.

(E) Se todos os preços tiverem um aumento de 25%, isto não afetará o preço médio.

224 Q734246 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2015 **Banca:** CETRO **Órgão:** AMAZUL **Prova:** CETRO - 2015 - AMAZUL - Tecnólogo em Logística

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequência dos salários do quadro de funcionários de uma empresa, em determinado mês. Com base nessas informações, é correto afirmar que o salário médio desses empregados, nesse mês, foi de

Número da classe	Salário do mês (R$)	Nº empregados
1	2000 → 3000	12
2	3000 → 4000	10
3	4000 → 5000	6
4	5000 → 6000	4

(A) R$4.500,00.

(B) R$4.000,00.

(C) R$3.550,00.

(D) R$3.725,00.

(E) R$3.562,50.

225 Q734248 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2015 **Banca:** CETRO **Órgão:** AMAZUL **Prova:** CETRO - 2015 - AMAZUL - Tecnólogo em Logística

Observe a distribuição de frequência para medalhas conseguidas por determinado país nos Jogos Pan-americanos entre o período 1940-2010.

Classe	Frequência f
15-18	5
19-22	3
23-26	3
27-30	4
31-34	2
35-38	4

Considerando as informações oferecidas, é correto afirmar que a amplitude é

(A) 3.

(B) 6.

(C) 21.

(D) 23.

(E) 26,5.

---

226 Q467732 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2015 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-BA **Prova:** FGV - 2015 - TJ-BA - Analista Judiciário - Estatística

Para estimar a média populacional de uma distribuição, com base em uma amostra de tamanho n = 3, são propostos os seguintes estimadores:

$$\hat{\mu} = \frac{3}{7}X_1 + \frac{5}{7}X_2 - \frac{1}{7}X_3$$

$$\bar{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{1}{4}X_3$$

$$\tilde{\mu} = \frac{1}{12}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{2}{3}X_3$$

Sobre esses estimadores é correto afirmar que:

(A) os estimadores acima são todos não tendenciosos;

(B) apenas o estimador $\hat{\mu}$ é não viesado e eficiente com relação aos demais;

(C) exceto $\bar{\mu}$ os outros estimadores são não tendenciosos e consistentes;

(D) dentre os três estimadores sugeridos o que apresenta a menor variância é $\tilde{\mu}$, mas não é o mais eficiente;

(E) o erro quadrático médio de $\bar{\mu}$ difere da sua variância a razão de 1/3 da variância populacional.

---

227 Q457297 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 13ª Região (PB) **Prova:** FCC - 2014 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Estatística

O preço de um produto, denotado por Z, é uma composição dos preços de dois elementos que o compõe, denotados por X e Y.Sabe-se que:
I. Z = 2X + Y II. A distribuição conjunta de X e Y é dada na tabela a seguir, onde os valores de X e Y são dados em centenas de reais:

Y \ X	1	2	3
1	0,1	0	0,1
2	0,1	0,2	0
4	0	0,3	0,2

Nessas condições, a probabilidade do produto custar mais do que 500 reais é igual a

(A) 0,4.
(B) 0,7.
(C) 0,6.
(D) 0,8.
(E) 0,5.

228 Q1363558 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFPB **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2014 - UFPB - Médico - Medicina do Trabalho

Quanto a Distribuição Normal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. É a distribuição contínua de probabilidades mais importantes em estatística.

II. Suas médias, mediana e moda são iguais.

III. Tem forma de sino e é simétrica em torno da média.

IV. A maioria dos dados se concentram próximo ao valor médio, e ao se afastarem deste valor as frequências diminuem simetricamente até os extremos.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

229 Q415731 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2014 **Banca:** VUNESP **Órgão:** DESENVOLVE-SP **Prova:** VUNESP - 2014 - DESENVOLVESP - Analista - Grupo 8

Sendo *E*, a esperança matemática, *x*, uma variável aleatória qualquer, com média μ e desvio padrão s, sua assimetria pode ser dada por:

(A) $E(x - \mu) / \sigma$.
(B) $E(x - \mu)^2 / \sigma^2$.
(C) $E(x - \mu)^3 / \sigma^3$.
(D) $E(x - \mu)^4 / \sigma^4$.
(E) $E(x - \mu)^3 / \sigma;^2$.

230 Q424079 Estatística > Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** FGV **Órgão:** AL-BA **Prova:** FGV - 2014 - AL-BA - Auditor

Observe a tabela de frequências a seguir, que se refere aos saldos em conta, num determinado dia, de duzentas contas-correntes:

Saldos em conta (R$)	Frequência
Até 100,00	8
De mais de 100,00 a 300,00	28
De mais de 300,00 a 500,00	46
De mais de 500,00 a 700,00	54
De mais de 700,00 a 900,00	44
De mais de 900,00 a 1.100,00	13
De mais de 1.100,00 a 1.300,00	6
Acima de 1.300,00	1

A frequência relativa acumulada de saldos em R$ 900,00 é igual a

(A) 22%.
(B) 36%.
(C) 54%.
(D) 90%.
(E) 97%.

231 Q399334 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** FGV **Órgão:** DPE-RJ **Prova:** FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística

O tempo de duração dos processos é de fundamental importância porque, enquanto os feitos não se encerram, a Defensoria Pública precisa manter profissionais alocados, cuidando da tramitação. Para fins de estudos foi montada, com dados históricos, a seguinte distribuição de frequências

Intervalos de Classe (anos)	Frequências (milhares)
0 ⊦ 2	200
2 ⊦ 4	150
4 ⊦ 6	100
6 ⊦ 8	50
Total	500

Supondo uma distribuição uniforme dos processos dentro dos intervalos de classe, é possível afirmar que o percentil de ordem 90 e o quarto decil valem, respectivamente

Ⓐ P_{90} = *3 meses e* D_4 = *3 anos e e meses.*

Ⓑ P_{90} = *6 meses e* D_4= *2 anos*

Ⓒ P_{90} = *4 meses e* D_4 = *3 anos e 4 meses*.

Ⓓ P_{90} = *7 anos e* D_4 = *3 anos*.

Ⓔ P_{90} = *3 meses e* D_4 = *2 anos e 9 meses*.

---

232 Q2792922 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2014 **Banca:** COPEVE-UFAL **Órgão:** CASAL **Prova:** COPEVE-UFAL - 2014 - CASAL - Técnico Industrial - Mecânica

A estatística é muito utilizada em todas as áreas do conhecimento como ferramenta para análise de dados. A média, mediana e moda são ferramentas simples que podem auxiliar na citada análise. Diante do exposto qual a Média Aritmética Ponderada da sequência de algarismos (8, 3, 4, 1) e suas respectivas frequências (2, 1, 3, 5)?

Ⓐ 3,27

Ⓑ 4,0

Ⓒ 11

Ⓓ 16

Ⓔ 32,7

---

233 Q2956252

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2014 **Banca:** FUNCAB **Órgão:** SEPLAG-MG **Prova:** FUNCAB - 2014 - SEPLAG-MG - Estatística - Ciências Atuariais

As alturas de 37 indivíduos foram medidas e resultaram no ramo-e-folhas a seguir. A amplitude total, o desvio interquartílico e a mediana em centímetros são respectivamente:

14	0	1							
15	1	1	2	3	4				
16	0	2	2	2	5	6	7	8	
17	3	4	4	5	5	6	7	7	8
18	1	2	3	5	5	5	6		
19	0	2	5	7					
20	0	1							

(A) 60, 23, 176
(B) 61, 21, 175
(C) 60, 22, 176
(D) 61, 23, 175

234 Q944293

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** VUNESP **Órgão:** EMPLASA **Prova:** VUNESP - 2014 - EMPLASA - Analista de Desenvolvimento Urbano - Estatística

A tabela a seguir apresenta a frequência e o custo, em reais, da recuperação de cada livro com defeito, segundo o tipo de defeito (1, 2, 3, 4 ou 5), em 45 livros produzidos por uma gráfica.

Tipos de defeito	Frequência	Custo por unidade, em reais
1 (páginas em branco)	5	2,00
2 (páginas rasgadas)	2	2,00
3 (má plastificação)	8	6,00
4 (mau refilamento)	10	3,00
5 (amarrotado)	20	10,00

Os custos de recuperação dos livros ordenados do maior para o menor ficam na seguinte sequência:

(A) 5, 4, 3, 2, 1.
(B) 5, 3, 4, 1, 2.
(C) 5, 4, 3, 1, 2.
(D) 5, 3, 4, 2, 1.
(E) 5, 3, 2, 4, 1.

235 Q944294 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** VUNESP **Órgão:** EMPLASA **Prova:** VUNESP - 2014 - EMPLASA - Analista de Desenvolvimento Urbano - Estatística

Ao se realizar uma pesquisa sobre a principal causa do sucesso de uma empresa, foram consultados pequenos empresários e os dados obtidos estão na tabela. Alguns dados foram substituídos pelas letras.

Causa do sucesso	Frequência	Frequência relativa
Presença de um bom administrador	528	0,44
Bom conhecimento do mercado	x	0,26
Dinheiro próprio	204	y
Perseverança do dono	t	z
Aproveitamento das oportunidades	60	w
Capacidade de correr riscos	12	0,01

Obtendo-se os valores de x, y, t, z e w, pode-se afirmar que a alternativa correta é

(A) t = 100.

(B) y = 0,20.

(C) x + w = 312,05.

(D) y + t = 120,1.

(E) y + z + w = 0,50.

236 Q372466 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2014 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** FINEP **Prova:** CESGRANRIO - 2014 - FINEP - Analista - Finanças

Um pesquisador testa uma hipótese sobre o valor de um parâmetro da distribuição de probabilidades que descreve a população da qual extraiu uma amostra. O pesquisador define uma estatística S a ser usada no teste, bem como as hipóteses nula H_0 e alternativa H_1 .
Nesse contexto de teste estatístico, verifica-se que o(a);

(A) erro do tipo I consiste em aceitar H_0 quando H_0 for falsa.

(B) erro do tipo II consiste em rejeitar H0 quando H_0 for verdadeira

(C) nível de significância estatística do teste é a probabili- dade de cometer o erro do tipo II.

(D) região crítica ou de rejeição é o conjunto de valores de S cuja ocorrência levaria à rejeição de H_0 .

(E) soma da probabilidade do erro do tipo I com a proba- bilidade do erro do tipo II é igual a 1

237 Q471427 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEE-AL **Prova:** CESPE - 2013 - SEE-AL - Secretário Escolar

quantidade de alunos carentes	0	1	2	3	4	5	6	7
frequência de escolas	0	3	7	8	4	2	1	1

Considerando a tabela acima, que mostra a quantidade de alunos carentes por escola em um município, julgue o próximo item. Caso se produza um gráfico de barras, adequado para uma variável quantitativa discreta, os dados apresentarão assimetria positiva.

◯ Certo

◯ Errado

238 Q2895453 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** COREN-SP **Prova:** VUNESP - 2013 - COREN-SP - Analista de Gestão em Qualidade

A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números **41** a **47**.

1	**dia**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Mês	**tempo**	**15**	**30**	**93**	**34**	**3**	**8**	**6**	**12**	**14**	**8**	**34**	**97**	**43**	**24**	**35**	**17**	**64**	**20**

1	**dia**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Mês	**tempo**	**14**	**34**	**56**	**10**	**11**	**12**	**13**	**30**	**6**	**97**	**2**	**3**	**10**	**13**	**4**

1	**dia**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Mês	**tempo**	**14**	**15**	**18**	**20**	**20**	**15**	**20**	**25**	**15**	**10**	**10**	**10**	**4**	**34**	**25**	**76**	**64**	**33**

O valor máximo, o valor mínimo e a amplitude dessa amostra representam, respectivamente,

Ⓐ 95, 2 e 97.

Ⓑ 93, 15 e 28.

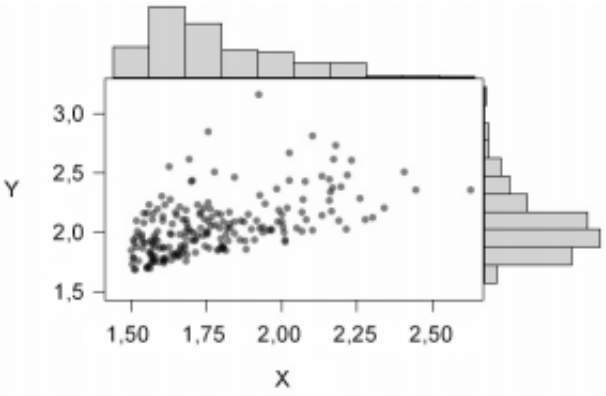
Ⓒ 93, 15 e 19.

Ⓓ 76, 15 e 19.

Ⓔ 35, 15 e 20.

239 Q901817 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPU **Prova:** CESPE - 2013 - MPU - Analista - Estatística



A figura acima mostra a dispersão dos valores previstos (X, em R$ milhões) e dos valores efetivamente gastos (Y, em R$ milhões) em 200 obras de pavimentação em determinado estado, e os respectivos histogramas das distribuições dos valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A distribuição de X apresentou assimetria positiva, enquanto a de Y exibiu assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

240 Q1325645 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2013 **Banca:** Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ **Órgão:** Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ **Prova:** Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ - 2013 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Analista de Gerenciamento de Projetos e Metas

A fim de incentivar os funcionários a participarem de um programa de emagrecimento, fez-se um levantamento dos pesos dos 150 funcionários de determinado departamento. Os resultados estão na tabela a seguir:

Peso (kg)	Porcentagem
60 ⊢ 70	8
70 ⊢ 80	18
80 ⊢ 90	30
90 ⊢ 100	22
100 ⊢ 110	16
110 ⊢ 120	6

O 20º percentil dessa distribuição é, aproximadamente, igual a:

Ⓐ 78.7

Ⓑ 76.7

Ⓒ 74.7

Ⓓ 72.7

Ⓔ 70.7

Respostas

221: **D** 222: **D** 223: **B** 224: **E** 225: **D** 226: **D** 227: **D** 228: **E** 229: **C** 230: **D**

231: **B** 232: **A** 233: **D** 234: **B** 235: **C** 236: **D** 237: **C** 238: **A** 239: **E** 240: **B**